Adı ve Soyadı:
No ve Sınıfı:

Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Elektrik Makinaları ve Uygulamaları(MRM2008) Dersi Vize sınavı

1-Üç fazlı bir transformatörün etiket değeri aşağıdaki gibidir.
S_N= 400kVA, 10/0.4kV, üçgen /yıldız bağlı 50 Hz, P_0= 820W, P_{KN}= 4.8 kW, i_o= %1.75 , u_{KN}=%4.5 dir.
a-) Sx=250kVA olup, güç katsayısı 0.9 end. ile yüklü olduğunda ikincil gerilimi U_2=400 V olması için birinci sargı ayarlanarak kaç volt verilmelidir.
b-) Güç katsayısı 0.8 end., toplam kayıpları 3.52 kW olduğu durumda Verim %98.55 elde edilmiştir. Bu durumda yük kaç kVA olur.

2- Elektrik makineleri laboratuvarında bulunan Üç fazlı 1000VA Gücündeki, 50Hz ve 380/110V yıldız/üçgen bağlı transformatörün boş çalışma deneylerinden alınan sonuçlar U_{10}=380V, I_{10}=0.1A, P_0=12W ve kısa devre deneylerinden alınan sonuçlar U_{1kN}=48,5V, I_{1kN}=4.545A, P_{kN}=80W. Bu transformatörün T eşdeğer devresini çizip bulduğunuz parametrelerini eşdeğer devre üzerinde yazınız.

3- S_N= 660 VA gücünde, 110/11 V gerilime sahip bir fazlı transformatörün birinci sargı sipir sayısı 220 sipir olup çalışma frekansı 50 Hz dir.
a-Bu transformatörün bir sipirinde indüklenen gerilimi (E_s), maksimum akı (Φ_m) ve amper sarımlar (θ_1, θ_2) nedir.
b- İkinci sargıya 22 ohm luk güç katsayısı 0.8 olan endüktif bir empedans (Z) bağlarsak ikinci tarafta oluşan görünür (S), etkin (P) ve tepkin(Q) güçleri ne olur. (U_2=U_{2N} alınacak).

4-Mil gücü P_N=7.5 kW, besleme gerilimi U_{1N}= 220 V üçgen bağlı, I_{1N}=27.54 A, güç katsayısı $Cos\varphi_{1N}$ = 0.85, frekansı f=50 Hz, kutup sayısı 2p=4 , nominal yükte rotor deviri n_r=1440 d/d, durmada rotorda indüklenen gerilim U_{20}= 260 V, yıldız bağlı nominal yükte rotor akımı I_{2N}=24 A üç fazlı bilezikli asenkron motorun Sargı sıcaklığı 75 ^{0}C de ölçülmüş ve iki faz arasında $R_{u,v1}$= 0.24 ohm olarak bulunmuştur.
a-)Nominal çalışmada rotor empedansı Z_2, R_2, $X_{2\sigma o}$, $Cos\varphi_{2N}$, U_2 faz gerilimini ve f_2 frekansını bulunuz.
b-) Motorun aşırı yüklendiğinde şebekeden I_{1N} = 30 A akım çekmektedir. Bu durumda şebekeden çekilen görünür, etkin ve tepkin güçleri bularak bu motorun yükleme oranını hesaplayınız.

Not: 1. Soru eşit puandır. Başarılar Dilerim
2-Sınav süresi 70 dakikadır.